bracket_t2_progressive — 순차 (5 공정) 금형

금형 크기 (L × W)	1050 × 210 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	311.3 / 323.3 mm
필요 행정	≥ 19 mm
절단력 / 스프링 / 합	356.3 / 33.6 / 389.9 kN
필요 프레스	52 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	321 J / 타
스트립 피치 × 폭	158.5 × 82.0 mm
다이 스프링	Ø50 × 76 중강하중 (적색) × 14
금형 무게 (어림)	446 kg
압력 중심	(+0.0, +0.5) mm

점검

항목	값	판정
스프링 힘 (펀치가 판에서 빠질 때) ≥ 스트리핑 힘	24.94 kN	적합
스프링 끝 휨 (재연마 포함)	19.3 %	적합
스트리퍼 ↔ 펀치 플레이트 틈 (하사점)	34.3 mm	적합
스트리퍼 볼트 머리 자리	깊이 38.3 mm	적합
볼트 물림 (하형 M12 × 100)	18.0 mm	적합
볼트 물림 (상형 M12 × 100)	23.0 mm	적합
상형 볼트 인장 (스트리핑 힘 ÷ 4)	74 MPa	적합
스트리퍼 볼트 나사 인장 (스프링 최대 ÷ 6)	83 MPa	적합
펀치 진입 (하사점)	1 mm	적합
피어싱 펀치 Ø4 압축 응력	662 MPa	적합
피어싱 펀치 Ø4 좌굴	안전율 4.6	적합
피어싱 펀치 Ø10 압축 응력	265 MPa	적합
피어싱 펀치 Ø10 좌굴	안전율 67.1	적합
피어싱 펀치 Ø6 압축 응력	442 MPa	적합
피어싱 펀치 Ø6 좌굴	안전율 14.9	적합
다이 날 사이 벽 두께	20.9 mm	적합
날 ↔ 다이 끝 여유	58 mm	적합
프레스	프레스 60톤 (필요 52 tf, 행정 ≥ 19)	적합
압력 중심 ↔ 금형 가운데	0.5 mm	적합

도면 목록

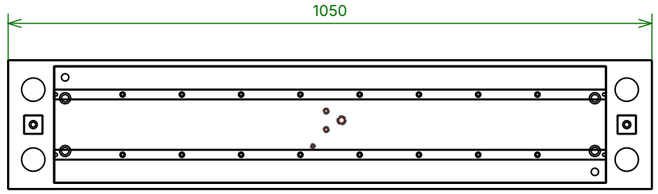
장	도번	이름
1	HD-261027-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261027-02	스트립 배치도
4	HD-261027-03	제품도 · 전개도
5	HD-261027-11	01 하형 다이 세트 (입체도 옆)
6	HD-261027-12	02 다이 받침판 (입체도 옆)
7	HD-261027-13	03 다이 플레이트 (입체도 옆)
8	HD-261027-14	04 스트리퍼 플레이트 (입체도 옆)
9	HD-261027-15	05 펀치 플레이트 (입체도 옆)
10	HD-261027-16	06 펀치 받침판 (입체도 옆)
11	HD-261027-17	07 상형 다이 세트 (입체도 옆)
12	HD-261027-29	19 스트립 가이드 (입체도 옆)
13	HD-261027-32	22 스톱 블록 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리		무게	446.04 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:1
도번	HD-261027-00	시트	1 / 13

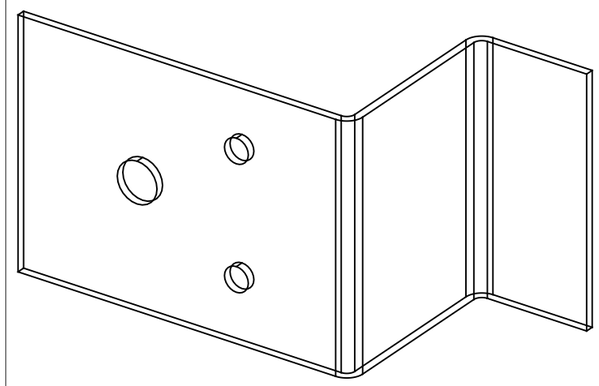
평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



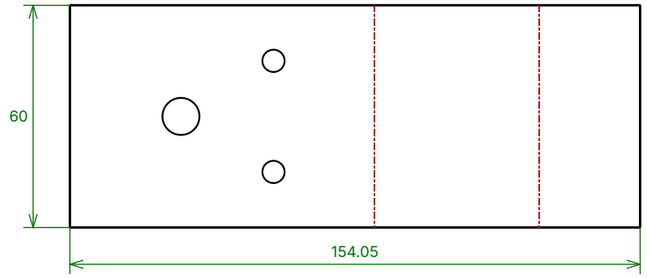
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	1050 × 210 × 85	가공
2	다이 받침판	1	S50C (열처리	900 × 190 × 10	가공
3	다이 플레이트	1	SKD11	900 × 190 × 35	가공
4	스트리퍼 플레이트	1	S50C (HRC 40~45)	900 × 190 × 25	가공
5	펀치 플레이트	1	S50C	900 × 190 × 30	가공
6	펀치 받침판	1	SKD11 / S50C (열처리)	900 × 190 × 10	가공
7	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	1050 × 210 × 80	가공
8	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø38 × 265	표준
9	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø38 안 × Ø50 밖 × 80	표준
10	피어싱 펀치 Ø4	1	SKH51	Ø4.1 × 92.3 (머리 Ø7.1 × 5)	표준
11	피어싱 펀치 Ø10	1	SKH51	Ø10.1 × 92.3 (머리 Ø14.1 × 5)	표준
12	피어싱 펀치 Ø6	2	SKH51	Ø6.1 × 92.3 (머리 Ø9.1 × 5)	표준
13	스트리퍼 볼트	6	SCM435	어깨 Ø16 × 120 (M12)	표준
14	다이 스프링	14	SWOSC-V (ISO 10243)	Ø50 × 76 중강하중 (적색)	표준
15	육각 구멍 붙이 볼트 M12 (하형)	4	SCM435 (12.9)	M12 × 100	표준
16	육각 구멍 붙이 볼트 M12 (상형)	4	SCM435 (12.9)	M12 × 100	표준
17	다우얼 핀 (하형)	2	SUJ2 (m6)	Ø12 × 70	표준
18	다우얼 핀 (상형)	2	SUJ2 (m6)	Ø12 × 60	표준
19	스트립 가이드	2	S50C (HRC 40~45)	900 × 16 × 8	가공
20	육각 구멍 붙이 볼트 M5 (스트립 가이드)	16	SCM435 (12.9)	M5 × 12	표준
21	다우얼 핀 (스트립 가이드)	4	SUJ2 (m6)	Ø5 × 16	표준
22	스톱 블록	2	S50C	30 × 30 × 145.8	가공
23	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (스톱 블록)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 90	표준

제품도 — **bracket_t2_progressive · SPCC t2**

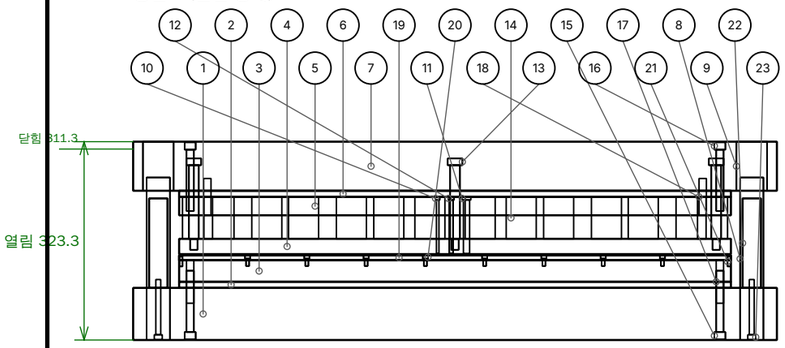
제품 입체도



전개도 (절곡선 2 — 중심선)



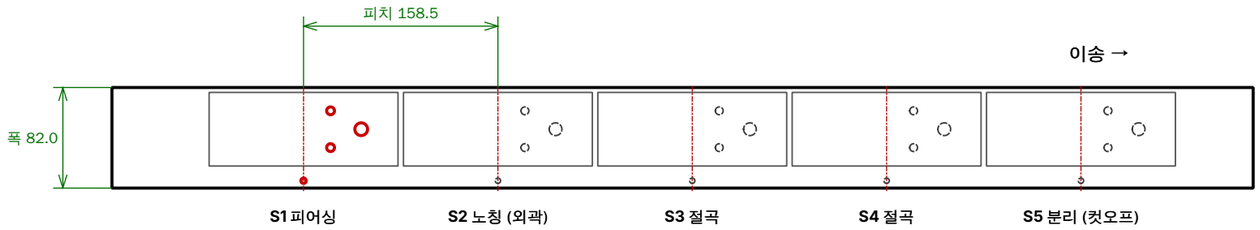
정면도 (열린 상태)



3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 조립도		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리		무게	446.04 kg
재질	-	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:10
도번	HD-261027-01	시트	2 / 13



프레스 하중: 절단 356.3 kN + 하사점 스프링 33.6 kN = 389.9 kN → 필요 52 tf · 고른 프레스: 프레스 60톤

전단 에너지 321 J / 타 (파단 깊이 비 0.45 t) · 닫힌 높이 311.3 mm · 행정 ≥ 19 mm

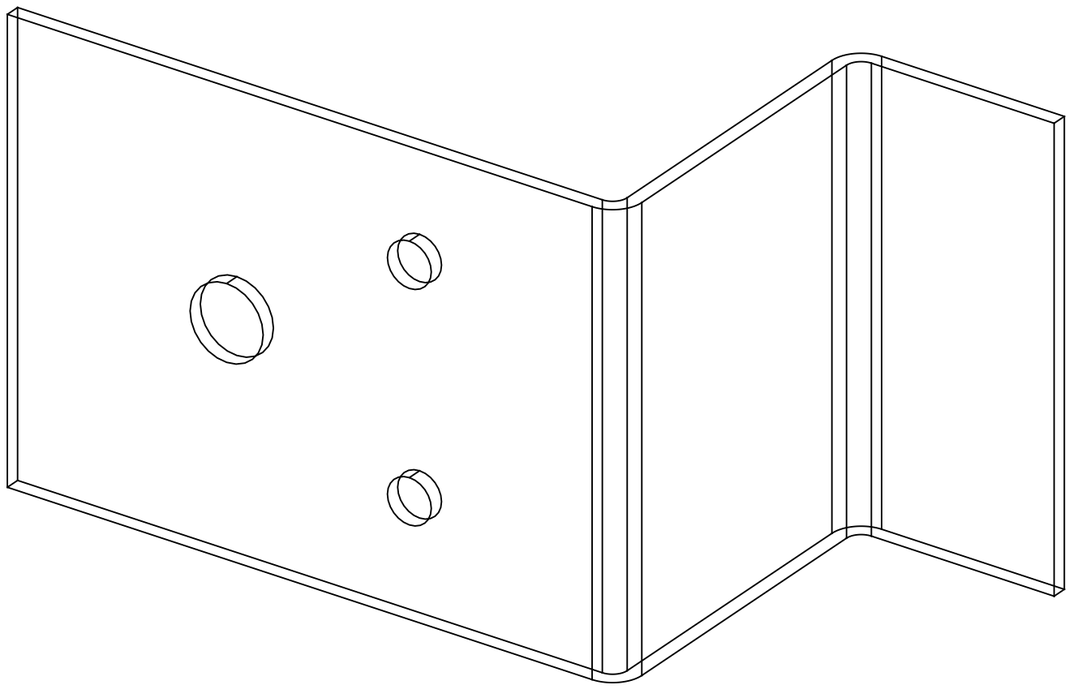
스트립: 피치 158.5 × 폭 82.0 mm · 재료 이용률 70.1 % · 제품 0.143 kg / 피치 몫 0.204 kg

3각법 · 단위 mm

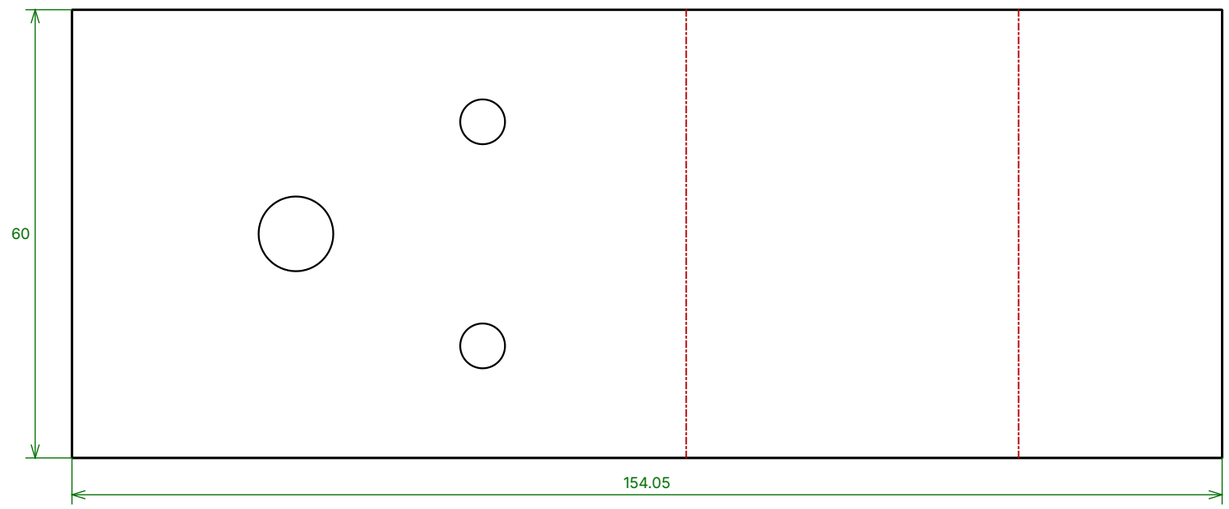
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트립 배치도		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	SPCC t2	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-02	시트	3 / 13

제품 입체도 (3D 모델)



전개도 (블랭크) (절곡선 2 — 중심선)



절곡	각도	안쪽 R	방향	길이	펼친 폭 BA	K
B1	90.0°	R2	DOWN	60.0	4.524	0.440
B2	90.0°	R2	UP	60.0	4.524	0.440

전개 크기 154.05 × 60.00 mm · 구멍 3 개 · 절곡 2 곳

제품 무게 0.143 kg · 재질 SPCC t2

전개도 실치수 가공 데이터는 전개 DXF (1:1) 를 쓰세요

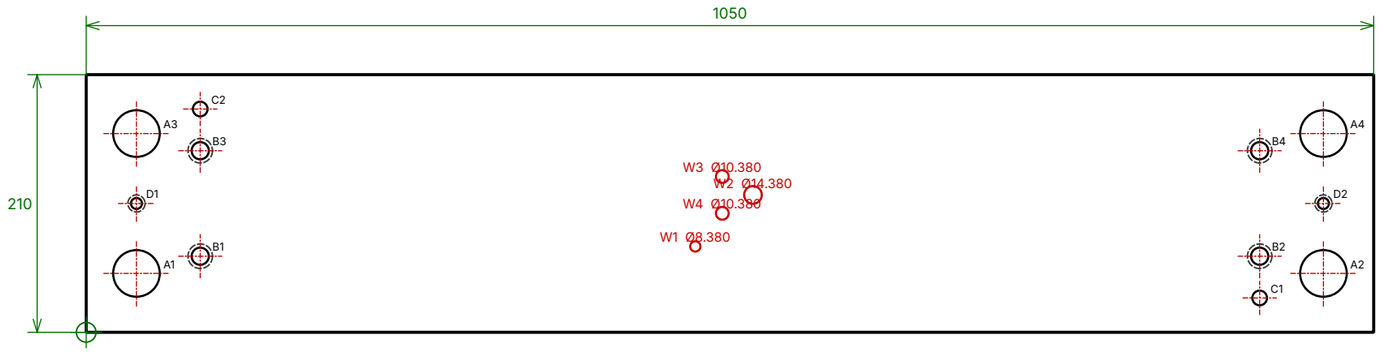
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

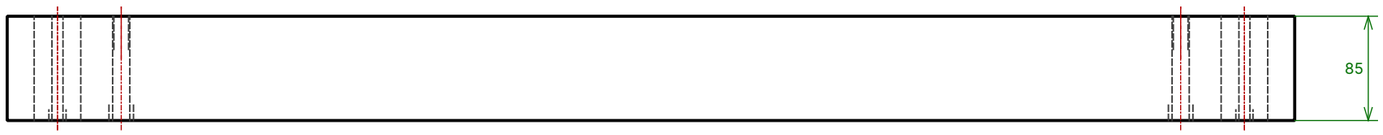
한일특장(주)	제품도 · 전개도		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리		무게	0.14 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	NTS
도번	HD-261027-03	시트	4 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	41.00	48.00	Ø38 H7 (포스트 압입) 관통
	2	1009.00	48.00	
	3	41.00	162.00	
	4	1009.00	162.00	
B	1	93.00	62.00	Ø14 통과, 자리 Ø20 깊이 13 (밑면)
	2	957.00	62.00	
	3	93.00	148.00	
	4	957.00	148.00	
C	1	957.00	28.00	Ø12 H7 리머 깊이 27 (다우얼)
	2	93.00	182.00	
D	1	41.00	105.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밑면)
	2	1009.00	105.00	
W1		496.75	70.00	와이어 날 Ø8.380 (가운데 좌표)
W2		543.73	112.00	와이어 날 Ø14.380 (가운데 좌표)
W3		518.74	127.00	와이어 날 Ø10.380 (가운데 좌표)
W4		518.74	97.00	와이어 날 Ø10.380 (가운데 좌표)

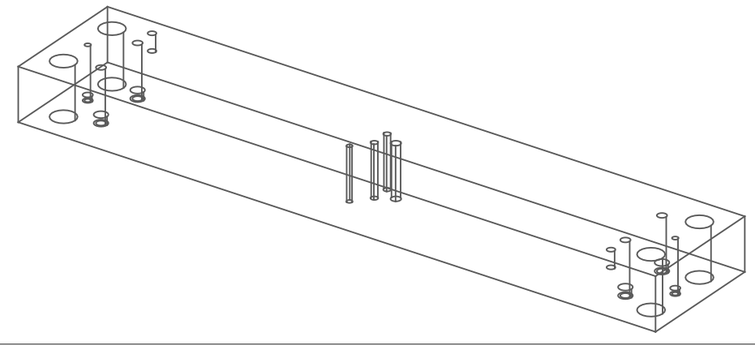
평면도



정면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 143 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
7. 떨어질 구멍 (날 + 2)

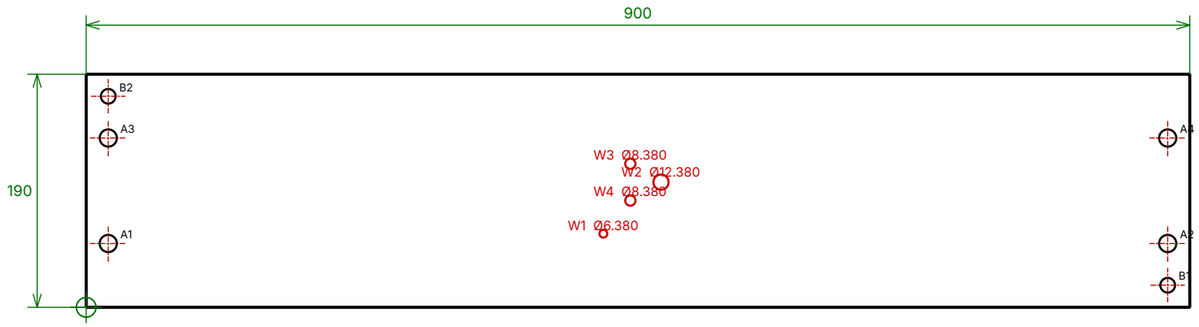
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

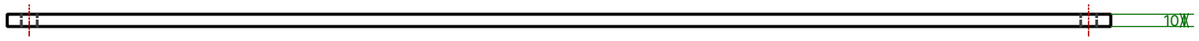
한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	143.22 kg
재질	SS400	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-11	시트	5 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	18.00	52.00	Ø14 통과 (M12)
	2	882.00	52.00	
	3	18.00	138.00	
	4	882.00	138.00	
B	1	882.00	18.00	Ø12 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	18.00	172.00	
W1		421.75	60.00	와이어 날 Ø6.380 (가운데 좌표)
W2		468.74	102.00	와이어 날 Ø12.380 (가운데 좌표)
W3		443.75	117.00	와이어 날 Ø8.380 (가운데 좌표)
W4		443.75	87.00	와이어 날 Ø8.380 (가운데 좌표)

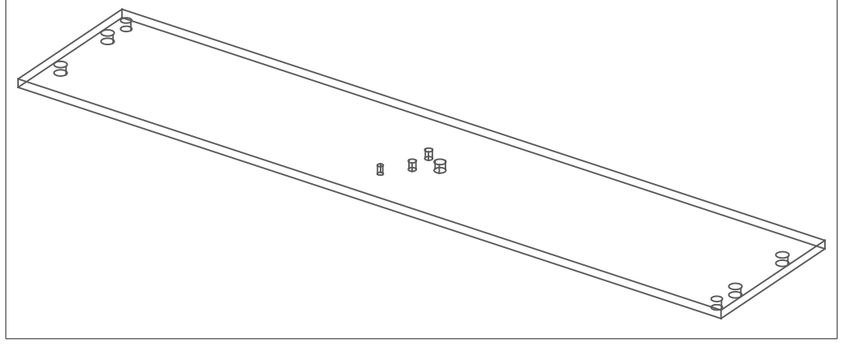
평면도



정면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 1)

3각법 · 단위 mm

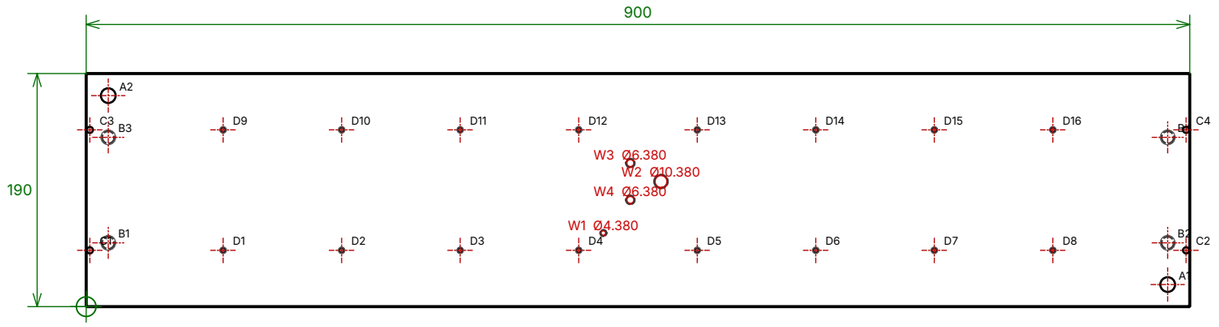
설계	검도	승인

한일특장(주)	다이 받침판		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	13.34 kg
재질	S50C	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-12	시트	6 / 13

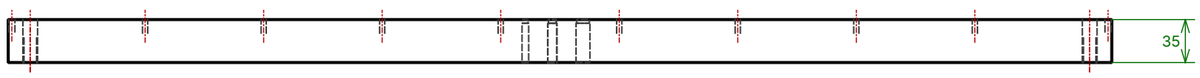
기호	번호	X	Y	가공
A	1	882.00	18.00	Ø12 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	18.00	172.00	
B	1	18.00	52.00	M12 탭 깊이 21 (드릴 Ø10.2) (밑면)
	2	882.00	52.00	
	3	18.00	138.00	
	4	882.00	138.00	
C	1	3.00	45.90	Ø5 H7 리머 깊이 10 (스트립 가이드)
	2	897.00	45.90	
	3	3.00	144.10	
	4	897.00	144.10	
D	1	111.67	45.90	M5 탭 깊이 11 (스트립 가이드, 드릴 Ø4.2)
	2	208.33	45.90	
	3	305.00	45.90	
	4	401.67	45.90	
	5	498.33	45.90	
	6	595.00	45.90	
	7	691.67	45.90	
	8	788.33	45.90	
	9	111.67	144.10	
	10	208.33	144.10	

… 10 줄 더 — 엑셀 [가공 구멍표]

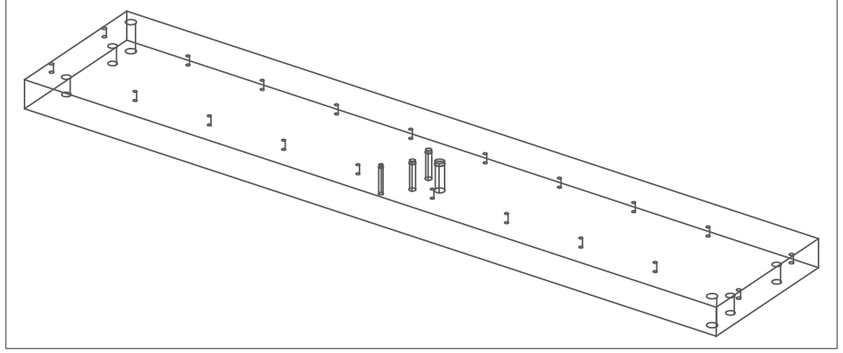
평면도



정면도



입체도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 날: 와이어 — 위 랜드 곧게, 아래 한쪽 +0.5 빠짐 (숨은선), 프로파일은 가공 DXF 의 WIRE 레이어
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 무게 47 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
8. 와이어: 한쪽 클리어런스 0.140 mm (7 % t), 랜드 3 mm, 아래 한쪽 +0.5

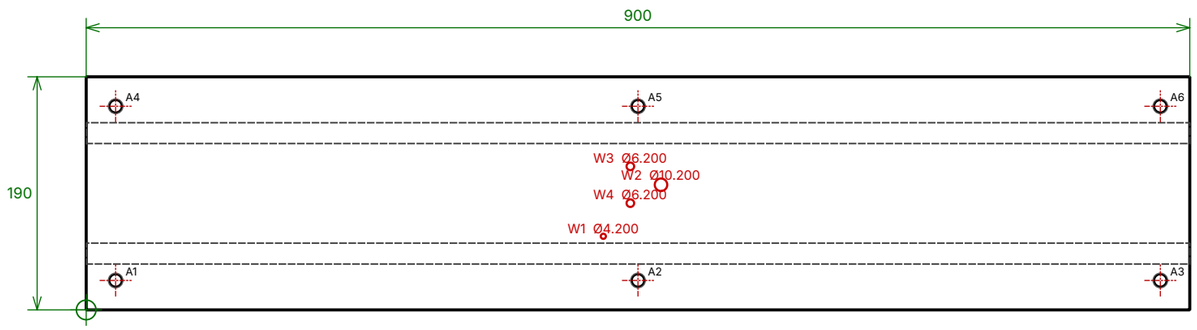
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

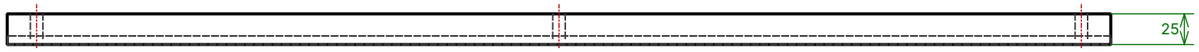
한일특장(주)	다이 플레이트		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	46.78 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-13	시트	7 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	M12 탭 깊이 20
	2	450.00	24.00	
	3	876.00	24.00	
	4	24.00	166.00	
	5	450.00	166.00	
	6	876.00	166.00	
W1		421.75	60.00	와이어 날 Ø4.200 (가운데 좌표)
W2		468.74	102.00	와이어 날 Ø10.200 (가운데 좌표)
W3		443.75	117.00	와이어 날 Ø6.200 (가운데 좌표)
W4		443.75	87.00	와이어 날 Ø6.200 (가운데 좌표)

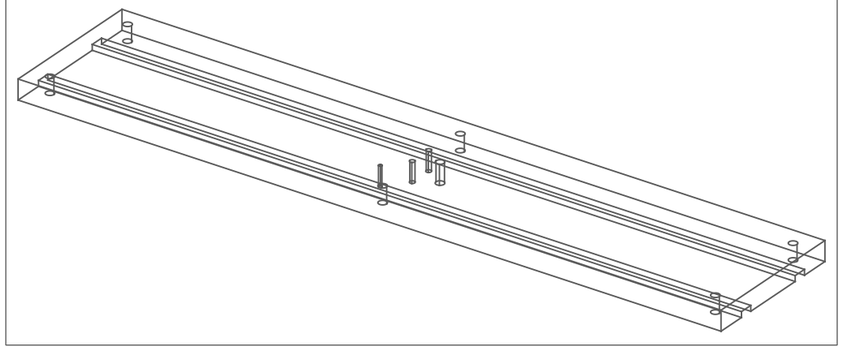
평면도



정면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 32 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
7. 펀치 안내 한쪽 +0.05 · 스트리핑 힘 24.9 kN

3각법 · 단위 mm

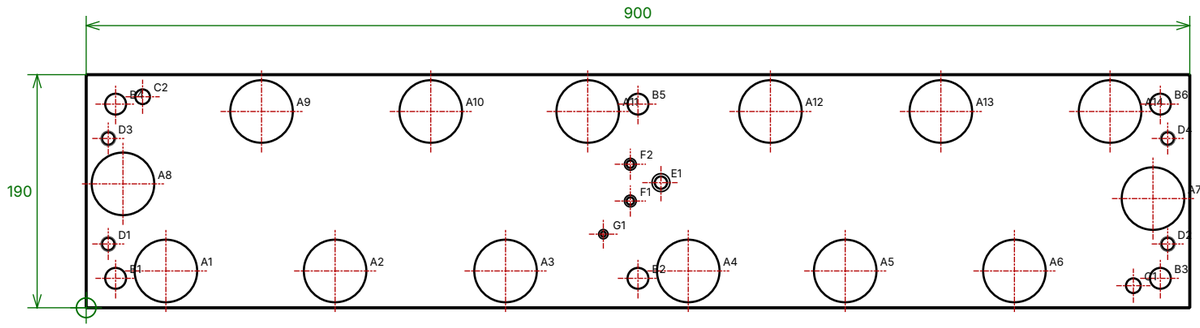
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트리퍼 플레이트		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	31.53 kg
재질	S50C	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-14	시트	8 / 13

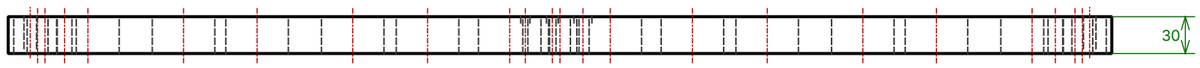
기호	번호	X	Y	가공
A	1	65.00	30.00	Ø51 깊이 30.0 (스프링 자리) (밀면)
	2	203.00	30.00	
	3	342.00	30.00	
	4	491.00	30.00	
	5	619.00	30.00	
	6	757.00	30.00	
	7	870.00	89.00	
	8	30.00	101.00	
	9	143.00	160.00	
	10	281.00	160.00	
	11	409.00	160.00	
	12	558.00	160.00	
	13	697.00	160.00	
	14	835.00	160.00	
B	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	450.00	24.00	
	3	876.00	24.00	
	4	24.00	166.00	
	5	450.00	166.00	
	6	876.00	166.00	
C	1	854.00	18.00	Ø12 H7 리머 관통 (다우얼)

… 9 줄 더 — 엑셀 [가공 구멍표]

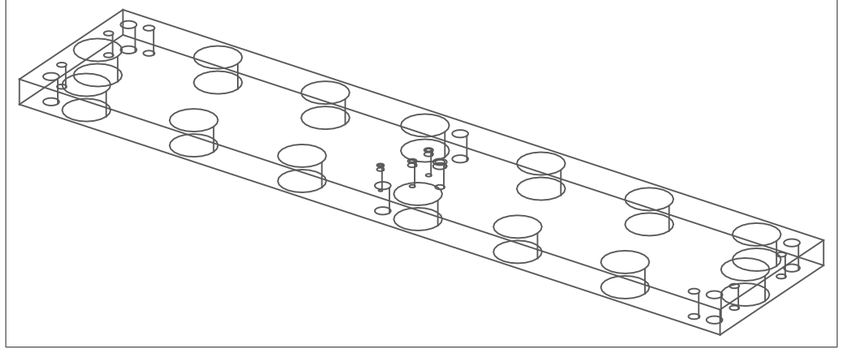
평면도



정면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 33 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
7. 펀치 끼워 맞춤 · 스프링 자리 Ø51 깊이 30.0

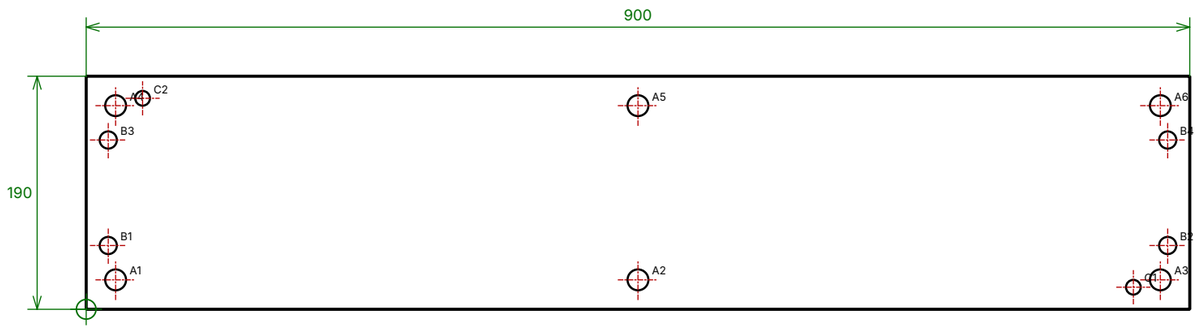
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

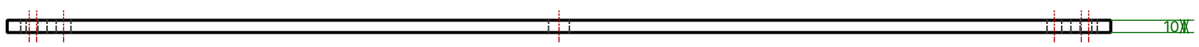
한일특장(주)	펀치 플레이트		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	33.05 kg
재질	S50C	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-15	시트	9 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	450.00	24.00	
	3	876.00	24.00	
	4	24.00	166.00	
	5	450.00	166.00	
	6	876.00	166.00	
B	1	18.00	52.00	Ø14 통과 (M12)
	2	882.00	52.00	
	3	18.00	138.00	
	4	882.00	138.00	
C	1	854.00	18.00	Ø12 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	46.00	172.00	

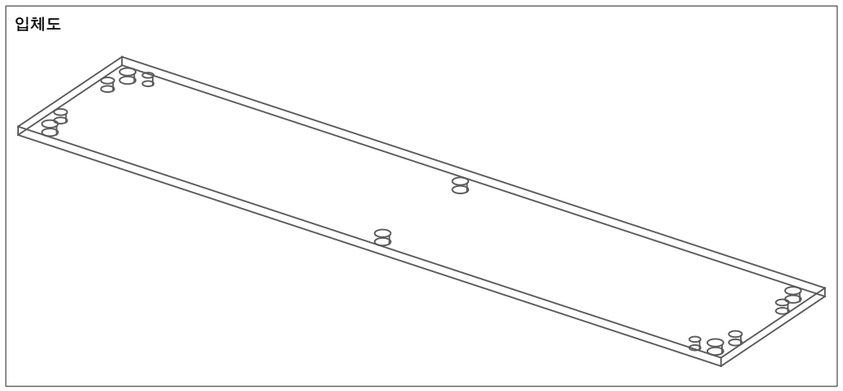
평면도



정면도



입체도



주기

1. 열처리 열처리 (열처리) 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

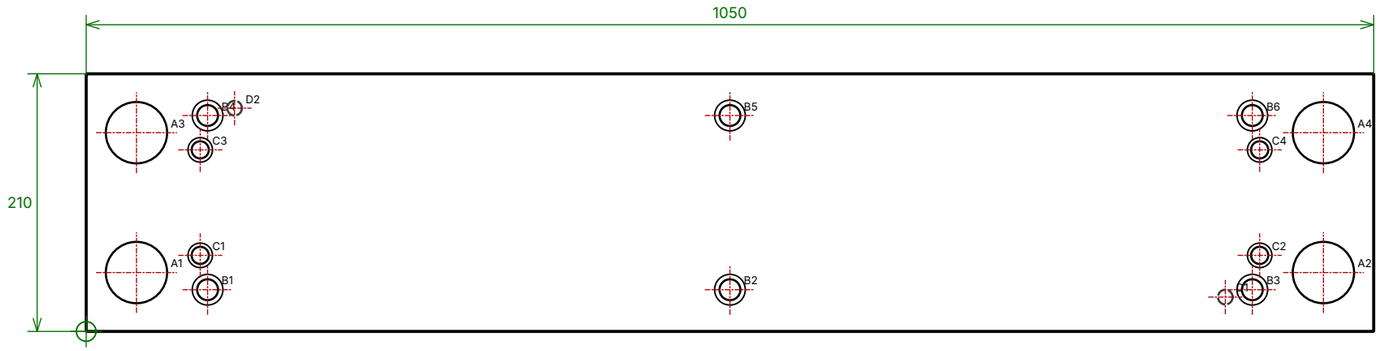
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

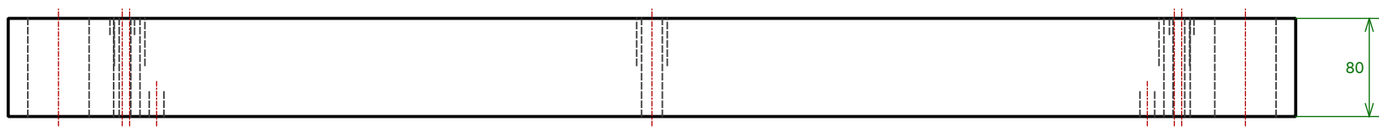
한일특장(주)	펀치 받침판		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	열처리 (열처리)	무게	13.25 kg
재질	SKD11 / S50C	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-16	시트	10 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	41.00	48.00	Ø50 H7 (부시 압입) 관통
	2	1009.00	48.00	
	3	41.00	162.00	
	4	1009.00	162.00	
B	1	99.00	34.00	Ø17 통과, 자리 Ø25 깊이 38.3
	2	525.00	34.00	
	3	951.00	34.00	
	4	99.00	176.00	
	5	525.00	176.00	
	6	951.00	176.00	
C	1	93.00	62.00	Ø14 통과, 자리 Ø20 깊이 13
	2	957.00	62.00	
	3	93.00	148.00	
	4	957.00	148.00	
D	1	929.00	28.00	Ø12 H7 리머 깊이 22 (다우얼) (밀면)
	2	121.00	182.00	

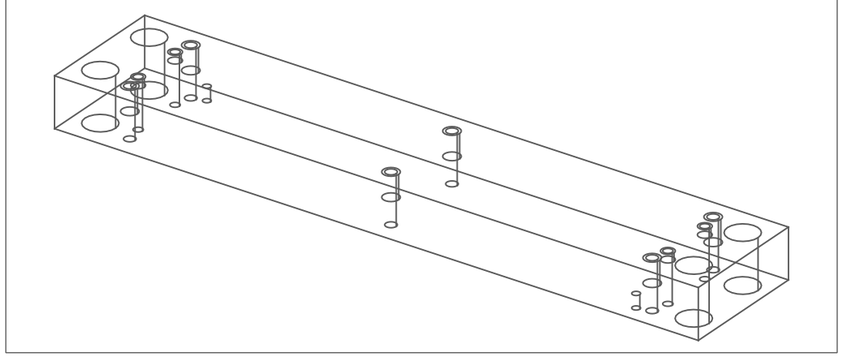
평면도



정면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 132 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)

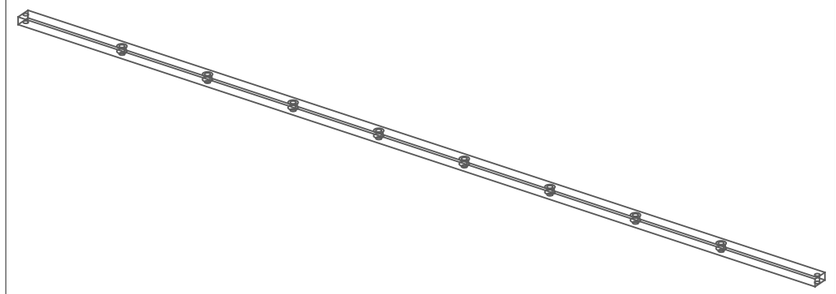
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

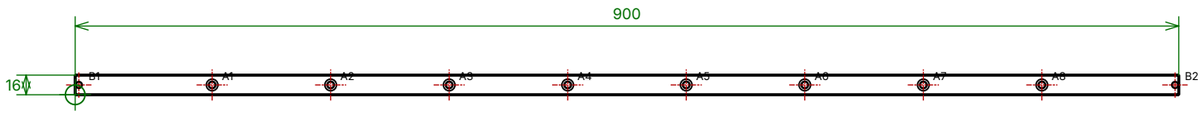
한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	131.72 kg
재질	SS400	수량	1
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-17	시트	11 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	111.67	8.00	Ø5.5 통과, 자리 Ø9.5 깊이 5.4
	2	208.33	8.00	
	3	305.00	8.00	
	4	401.67	8.00	
	5	498.33	8.00	
	6	595.00	8.00	
	7	691.67	8.00	
	8	788.33	8.00	
B	1	3.00	8.00	Ø5 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	897.00	8.00	

입체도



평면도



정면도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 스트립 폭 82.0 + 0.2 · 스트리퍼 밀면 홈 17 × 7

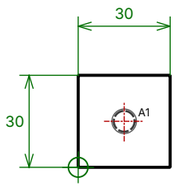
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

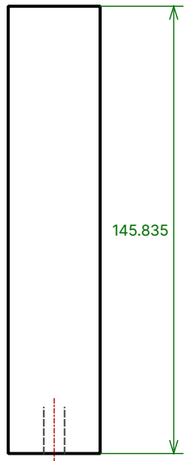
한일특장(주)	스트립 가이드		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	0.87 kg
재질	S50C	수량	2
금형	순차 (5 공정)	척도	1:5
도번	HD-261027-29	시트	12 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면)

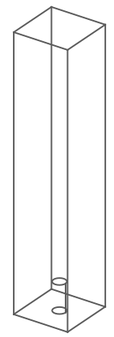
평면도



정면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 — 보관할 때 사이에 받침, 재연마 뒤 같이 연삭

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	스톱 블록		
부품	bracket_t2_progressive	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	1.03 kg
재질	S50C	수량	2
금형	순차 (5 공정)	척도	1:2
도번	HD-261027-32	시트	13 / 13